Universidad de los Andes

Cálculo integral (202510)

Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

17.1 Ecuaciones lineales de segundo orden

(1) Resuelva las siguientes ecuaciones escribiendo el par de soluciones linealmente independientes y cómo se vería una solución general.

(a) $y'' - y' - 6y = 0$ Rta.: $y_1(t) = \mathrm{e}^{-2t}$, $y_2(t) = \mathrm{e}^{3t}$, $y(t) = C_1\,\mathrm{e}^{-2t} + C_2\,\mathrm{e}^{3t}$

(b) $y'' - 16y = 0$ Rta.: $y_1(t) = \mathrm{e}^{4t}$, $y_2(t) = \mathrm{e}^{-4t}$, $y(t) = C_1\,\mathrm{e}^{4t} + C_2\,\mathrm{e}^{-4t}$

(c) $9y'' - 12y' + 4y = 0$ Rta.: $y_1(t) = \mathrm{e}^{2t/3}$, $y_2(t) = t\,\mathrm{e}^{2t/3}$, $y(t) = C_1\,\mathrm{e}^{2t/3} + C_2 t\,\mathrm{e}^{2t/3}$

(d) $2y'' = y'$ Rta.: $y_1(t) = \mathrm{e}^{-t/2}$, $y_2(t) = 1$, $y(t) = C_1\,\mathrm{e}^{t/2} + C_2$

(2) Resuelva las siguientes ecuaciones escribiendo el par de soluciones linealmente independientes y cómo se vería una solución general.

(a) $y'' - 2y' + y = 0$ Rta.: $y_1(t) = \mathrm{e}^{t}$, $y_2(t) = t\,\mathrm{e}^{t}$, $y(t) = C_1\,\mathrm{e}^{t} + C_2 t\,\mathrm{e}^{t}$

(b) $9y'' - 12y' + 4y = 0$ Rta.: $y_1(t) = \mathrm{e}^{2t/3}$, $y_2(t) = t\,\mathrm{e}^{2t/3}$, $y(t) = C_1\,\mathrm{e}^{2t/3} + C_2 t\,\mathrm{e}^{2t/3}$

(c) $y'' + 10y' + 25y = 0$ Rta.: $y_1(t) = \mathrm{e}^{-5t}$, $y_2(t) = t\,\mathrm{e}^{-5t}$, $y(t) = C_1\,\mathrm{e}^{-5t} + C_2 t\,\mathrm{e}^{-5t}$

(d) $2y'' - 2\sqrt{2}y' + y = 0$ Rta.: $y_1(t) = \mathrm{e}^{\sqrt{2}t}$, $y_2(t) = t\,\mathrm{e}^{\sqrt{2}t}$, $y(t) = C_1\,\mathrm{e}^{\sqrt{2}t} + C_2 t\,\mathrm{e}^{\sqrt{2}t}$

(3) Resuelva las siguientes ecuaciones escribiendo el par de soluciones linealmente independientes y cómo se vería una solución general.

(a) $y'' + 16y = 0$ Rta.: $y_1(t) = \cos(4t)$, $y_2(t) = \sin(4t)$, $y(t) = C_1\cos(4t) + C_2\sin(4t)$

(b) $100u'' + 200u' + 101u = 0$

Rta.: $y_1(t) = \mathrm{e}^{-t}\sin\left(\frac{t}{100}\right)$, $y_2(t) = \mathrm{e}^{-t}\cos\left(\frac{t}{100}\right)$, $y(t) = C_1\,\mathrm{e}^{-t}\sin\left(\frac{t}{100}\right) + C_2\,\mathrm{e}^{-t}\cos\left(\frac{t}{100}\right)$

(c) $25y'' + 9y = 0$

Rta.: $y_1(t) = \cos\left(\frac{3t}{5}\right)$, $y_2(t) = \sin\left(\frac{3t}{5}\right)$, $y(t) = C_1\cos\left(\frac{3t}{5}\right) + C_2\sin\left(\frac{3t}{5}\right)$

(d) $y'' + 2\mathrm{i}y' + 5y = 0$

Rta.: $y_1(t) = \mathrm{e}^{-t}\cos(2t)$, $y_2(t) = \mathrm{e}^{-t}\sin(2t)$, $y(t) = C_1\,\mathrm{e}^{-t}\cos(2t) + C_2\,\mathrm{e}^{-t}\sin(2t)$

(4) Resuelva las siguientes ecuaciones teniendo encuenta las condiciones impuestas sobre la solución. Tenga en cuenta que en algunas de ellas se restringe la función y su derivada, pero en otras es solo la función.

(a) $y'' - 2y' + 5y = 0$, $y(\pi) = 0$, $y'(\pi) = 2$ Rta.: $y(t) = \mathrm{e}^{-\pi}\,\mathrm{e}^{t}\sin(2t)$

(b) $2y''' + 5y'' + 3y' = 0$, $y(0) = 3$, $y'(0) = -4$. Rta.: $y(t) = 2\,\mathrm{e}^{-3t/2} + \mathrm{e}^{-t}$

(c) $4y'' + y = 0$, $y(0) = 3$, $y(\pi) = -4$ Rta.: $y(t) = 3\cos\left(\frac{x}{2}\right) - 4\sin\left(\frac{x}{2}\right)$

(d) $y'' + 2y' = 0$, $y(0) = 1$, $y(1) = 0$. Rta.: $y(t) = -t\,\mathrm{e}^{-3t} + \mathrm{e}^{-3t}$

(5) Decimos que dos funciones $y_1(t)$, $y_2(t)$ son **linealmente independientes** si el hecho que $Ay_1(t) + By_2(t) = 0$ para todo t en $\mathrm{Dom}(y_1) \cap \mathrm{Dom}(y_2)$ entonces necesariamente $A = B = 0$. Es decir, la única forma en la cual la combinación lineal $Ay_1(t) + By_2(t) = 0$ es que las constantes que acompañan son cero. Por ejemplo, las funciones $y_1(t) = \sin t$ y $y_2(t) = \cos t$ son linealmente independientes:

> si $A\sin t + B\cos t = 0$, entonces podemos tomar $t = 0$, en el cual nos daría $A\cdot 0 + B\cdot 1 = 0$, es decir $B = 0$. Si tomamos $t = \pi/2$ entonces nos queda $A \cdot 1 + B \cdot 0 = 0$, es decir $A = 0$. En conclusión, si $A\sin t + B\cos t = 0$, entonces **necesariamente** $A = B = 0$, en otras palabras, son linealmente independientes.

Pero las funciones $u_1(t) = 2\sin^2 t$ y $u_2(y) = 1 - \cos^2 t$ no son linealmente independientes

si $2A\sin^2 t + B(1-\cos^2 t) = 0$, entonces podemos tomar $t = \pi/2$, en el cual nos daría $2A + B = 0$, es decir $B = -2A$. Reemplazando en la ecuación nos queda $2A\sin^2 t - 2A(1-\cos^2 t) = 0$, factorizando obtenemos $2A(\sin^2 t - 1 + \cos^2 t) = 0$. Por la identidad pitagórica esta ecuación se reduce a $0 = 0$. Es decir, sin importar el valor que tomemos para A, si tomamos $B = -2A$ se satisface la ecuación $2A\sin^2 t + B(1-\cos^2 t) = 0$. Para probar que **no** son linealmente independientes, basta con exponer un par de constantes para A y B donde alguna de ellas no sea cero y la combinación lineal $2A\sin^2 t + B(1-\cos^2 t)$ de como resultado cero. Podemos tomar $A = 1$ y $B = -2$, entonces $2\sin^2 t - 2 + 2\cos^2 t = 2(\sin^2 t + \cos^2 t) - 2 = 0$. Esto muestra que **no son linealmente independientes**, pues encontré que la combinación lineal $2A\sin^2 t + B(1-\cos^2 t) = 0$ **no implica** que $A = 0$ y $B = 0$. Esta igualdad admite valores de A y B distintos a cero.

(a) Muestre que $y_1(t) = \mathrm{e}^t$ y $y_2(t) = \mathrm{e}^{2t}$ son linealmente independientes.

(b) Muestre que $y_1(t) = \mathrm{e}^t$ y $y_2(t) = t\,\mathrm{e}^t$ son linealmente independientes.

(c) Muestre que si r y s son dos números reales distintos ($r \neq s$) entonces $y_1(t) = \mathrm{e}^{rt}$ y $y_2(t) = \mathrm{e}^{st}$ son linealmente independientes.

(6) Considere la ecuación $y'' - 2\mathrm{i}y' - y = 0$.

(a) Encuentre el polinomio característico y muestre que las raíces son $r_1 = r_2 = \mathrm{i}$.

(b) Al plantear las soluciones linealmente independientes nos da $y_1(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$, $y_2(t) = t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$. Use la ecuación de Euler para reescribir estas soluciones en términos de $\sin(t)$ y $\cos(t)$.

(c) Escriba como se vería una solución general a la ecuación

Rta.: $y(t) = C_1\cos t + \mathrm{i}C_1\sin t + C_2 t\cos t + \mathrm{i}C_2 t\sin t$